

1. 업무개요

부산울산경남환경본부 ★★★★★처 ▷▷▷▷부(이하 “▷▷▷▷부“라 함)는 사업장 대기오염물질 배출허용기준 준수 모니터링을 위하여 굴뚝원격감시체계(CleanSYS)를 운영·관리하고 있으며, 「굴뚝 원격감시체계 관제센터의 기능 및 운영 등에 관한 규정」 제6조(통합시험·정도확인시험 등)에 따라 사업장의 굴뚝 TMS¹⁾에 대해 정도확인시험²⁾을 수행하고 있다.

정도확인시험은 굴뚝 자동측정기기의 신뢰성을 검증하기 위한 절차로, 흡수액에 가스상 물질³⁾을 포집한 뒤 대기오염공정시험기준에 따라 분석하여 동일 시간대의 자동측정기기 측정값과 비교·검증하는 상대정확도시험으로 시행된다.

2. 관련규정 및 판단기준

상대정확도시험은 「대기오염공정시험기준」 배출가스 연속자동측정방법 부록 2에 따라 측정값 간 오차율을 비교하도록 규정되어 있으며, 시험 절차는 「ISO 9001 경영시스템 표준문서」를 준수하여 시험의 신뢰성을 확보하도록 하고 있다.

그리고, 「대기오염공정시험기준」 시약 및 표준용액⁴⁾에서는 상업적으로 구

1) 굴뚝자동측정기기(Tele-Monitoring System)

2) 상대정확도시험 + 확인시험

3) HF(불화수소), NH₃(암모니아), HCl(염화수소) 등의 오염물질

4) ES 01103.b-3.0 표준물질-3.2 교정용 저장용액 (stock solution, 표준원액) 및 표준용액

매한 교정용 저장 용액은 기록지에 이름, 농도, 화학등급 혹은 순도, 일련번호, 공급처(또는 제조사), 받은 날짜, 만료 날짜, 기록 날짜, 기록인 서명 등을 명시하도록 하고 있다.

따라서, ▷▷▷▷부는 시약 및 표준용액의 유효기간과 사용 이력 등 관련 정보를 체계적으로 기록·관리하여, 해당 물질이 유효기간 내에 적정하게 사용될 수 있도록 함으로써 시험의 신뢰성을 지속적으로 확보할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, ▷▷▷▷부는 감사일 현재 유효기간이 경과된 일부 시약을 최소 000일에서 최대 0,000일간 보관하고 있었다.

수산화나트륨의 경우, 제조일은 0000년 00월 00일, 유효기간은 0000년 00월 00일이나, 감사일 현재 기준으로 000일을 경과하여 보관 중이었으며, 황산암모늄은 0000년 0월 0일에 제조되어 유효기간은 0000년 0월 0일까지였으나, 0,000일이 경과된 상태에서 보관되고 있었다.

[표 1] ▷▷▷▷부 시약 보유 현황(감사일 기준)

순번	시약	제조일자	유효기간	경과기간(일)	분석항목
1	염소이온 표준용액/ Cl-(Chloride Ion Standard Solution)	0000-00-00	0000-00-00	000	HCl
2	불소이온 표준용액 / F- (Flouride Ion Standard Solution)	0000-00-00	0000-00-00	000	HF
3	수산화나트륨 / Sodium Hydroxide	0000-00-00	0000-00-00	000	
4	요오드화 칼륨 / Potassium Iodide	0000-00-00	0000-00-00	0,000	NH3
5	니트로пру시트나트륨 / Sodium Nitroprusside/Sodium Nitrosopentacyan ferrate(III)	0000-00-00	0000-00-00	000	
6	초산 / Acetic Acid, Glacial	0000-00-00	0000-00-00	0,000	
7	황산암모늄 / Ammonium Sulfate	0000-00-00	0000-00-00	0,000	
8	수산화나트륨 / Sodium Hydroxide	0000-00-00	0000-00-00	000	

그리고, ▷▷▷▷부는 시약의 받은 날짜, 만료 날짜, 개봉일 등 주요 이력을 별도로 기록·관리하지 않고 있었다. 이에 따라 시약의 개봉 시점 및 보관 상태에 대한 이력 확인이 어려운 상황이었다.

[그림 1] ▷▷▷▷부 시약 보관 현황 및 관리대장

<생략>	
시약 보관 현황	관리대장

또한, ▷▷▷▷부가 수행한 일부 시험에서 유효기간이 경과된 시약을 사용한 사례가 0000년부터 0000년까지 총 00건 확인되었다.

0000년 00월 00일에 실시한 ⑭⑭⑭⑭(주)//지점 사업장의 염화수소(HCl) 분석에서는, 유효기간이 0000년 00월 00일까지였던 염소이온 표준용액이 사용되었다.

그리고, 0000년 0월 0일에 실시한 (a)(a) 사업장의 암모니아(NH₃) 분석에서는, 유효기간이 0000년 0월 0일까지였던 황산암모늄과 유효기간이 0000년 00월 00일까지였던 초산 등의 물질이 사용되었으며, 0000년 00월 00일에 실시한 불화수소(HF) 분석에서는, 유효기간이 0000년 00월 00일까지였던 불소이온 표준용액과

유효기간이 0000년 00월 00일까지였던 수산화나트륨이 사용되었다.

[표 2] ▷▷▷▷부 분석 현황

순번	연도	분석일자	사업장명	분석항목
1	0000	0000-00-00	⑭⑭⑭⑭(주)//지점	HCl
2	0000	0000-00-00	⑮⑮⑮⑮	HCl
3		0000-00-00	(a)(a)	HF
4		0000-00-00	(a)(a)	NH ₃
5		0000-00-00	(b)(b)TECH	HCl
6		0000-00-00	(c)(c)(c)	HCl
7		0000-00-00	(a)(a)	HF
8		0000-00-00	(d)(d)(d)에너지(주)	HCl
9		0000-00-00	(e)(e)(e)(e)에너지(주)	HCl
10		0000-00-00	(f)(f)(f)(f)공장	HCl
11		0000-00-00	(g)(g)(g)(g)	HCl
12		0000-00-00	(h)(h)(h)	HF

따라서, ▷▷▷▷부는 시약의 유효기간 관리 및 사용 이력을 체계적으로 기록·관리하고, 시험에 사용되는 시약의 적정성을 철저히 확인함으로써 정도확인 시험의 정확성과 신뢰성을 지속적으로 확보할 필요가 있다.

4. 조치할 사항

① 경영기획이사(☆☆☆☆처장)는 시약을 부적정하게 관리한 부산울산경남 환경본부 ★★★★★처 ▷▷▷▷부에 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】

② 부산울산경남환경본부장(★★★★★처장)은 시약의 유효기간 및 사용 이력 등 관련 정보를 체계적으로 기록·관리함으로써, 시험에 사용되는 시약이 유효기간 내에 적정하게 사용될 수 있도록 하시기 바랍니다. 【권고】